1 - Géométrie — lycée

1.1 - Angles

L'angle géométrique s'écrit $\widehat{ABC}$, chapeau compris ; un seul point donne $\widehat{A}$, trois points nomment l'angle par son sommet du milieu. Un angle droit se lit $\widehat{ABC} = 90°$.

Un triangle rectangle

Dans un triangle ABC rectangle en B, l'angle $\widehat{ABC}$ est

l'angle droit, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BCA}$ les deux angles aigus.

1.2 - Parallèles, perpendiculaires

Deux droites parallèles$(AB) \,//\, (CD)$, perpendiculaires : $(AB) \perp (CD)$ et la négation : $(AB) \nparallel (CD)$

Deux figures : isométriques : $ABC \cong A'B'C'$, semblables : $ABC \sim A'B'C'$.

1.3 - Distance, milieu

La distance entre deux points est $d\,(A\,,\ B)$, le milieu d'un segment I_{AB}.

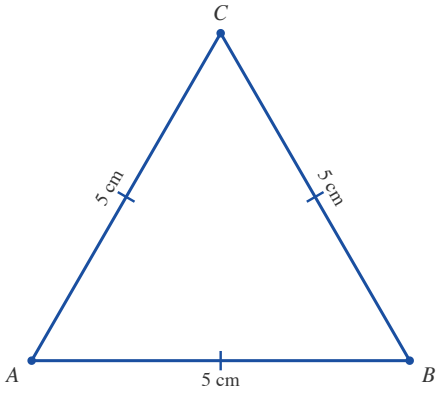
1.4 - Composantes

En ligne $\vec{u}\,(3\ ;\ 5)$ ou en colonne $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$; dans l'espace, $\vec{v}\,(1\ ;\ 2\ ;\ 3)$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

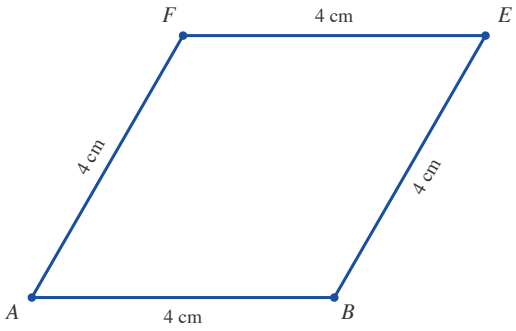
1.5 - Tracer une figure

L'unité vaut un centimètre ; les côtés égaux et angles droits se codent avec les marques, les longueurs s'affichent avec l'unité.

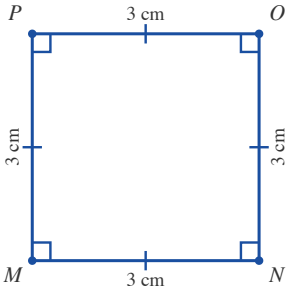
Un triangle équilatéral de côté 5, codé et mesuré :

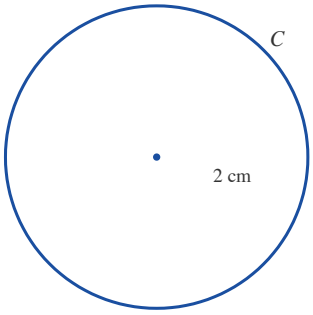


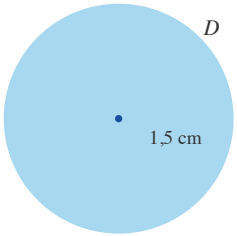
losange, par côté et angle :



Un carré, un rectangle, un cercle et un disque :

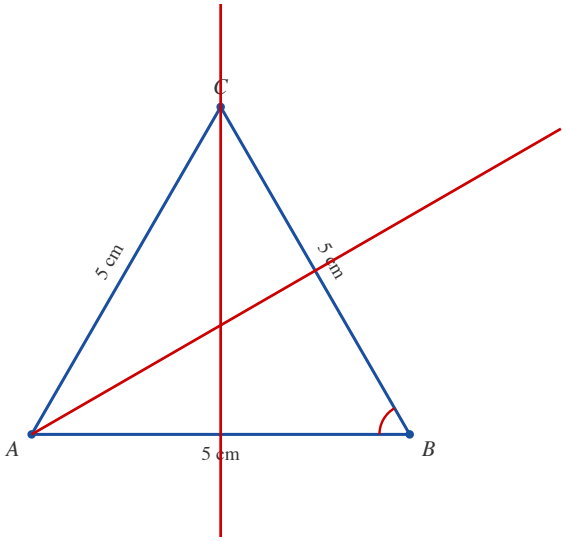






1.6 - Figure libre, sans repère

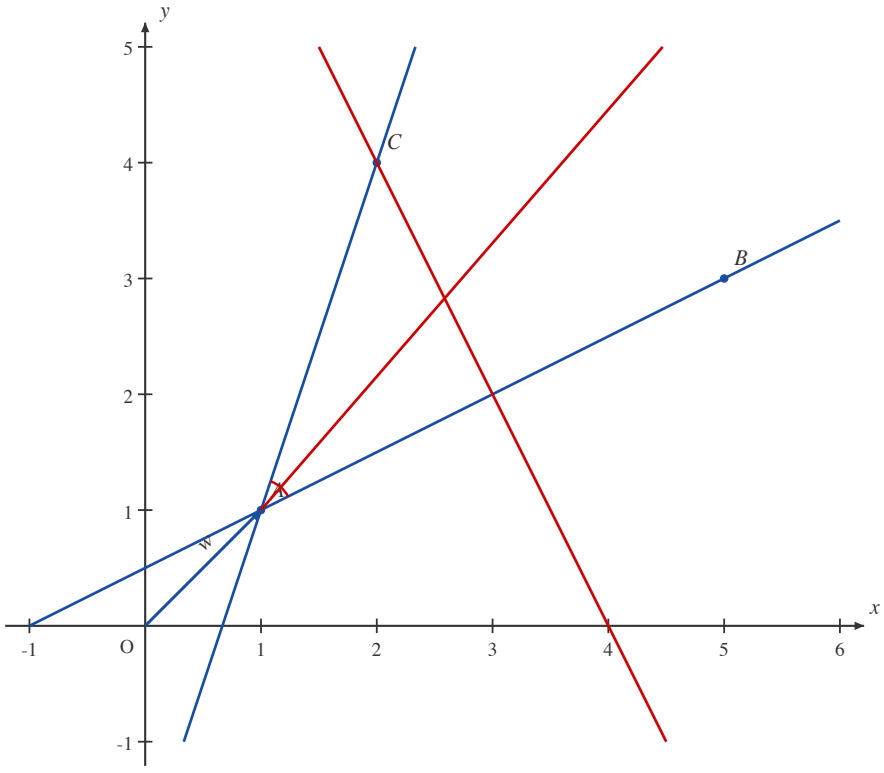
Au collège, on construit sur une figure sans coordonnées : la médiatrice, la bissectrice et la marque d'angle se tracent directement à partir des sommets, dans un bloc <Trace> sans repère.



1.7 - Le repère

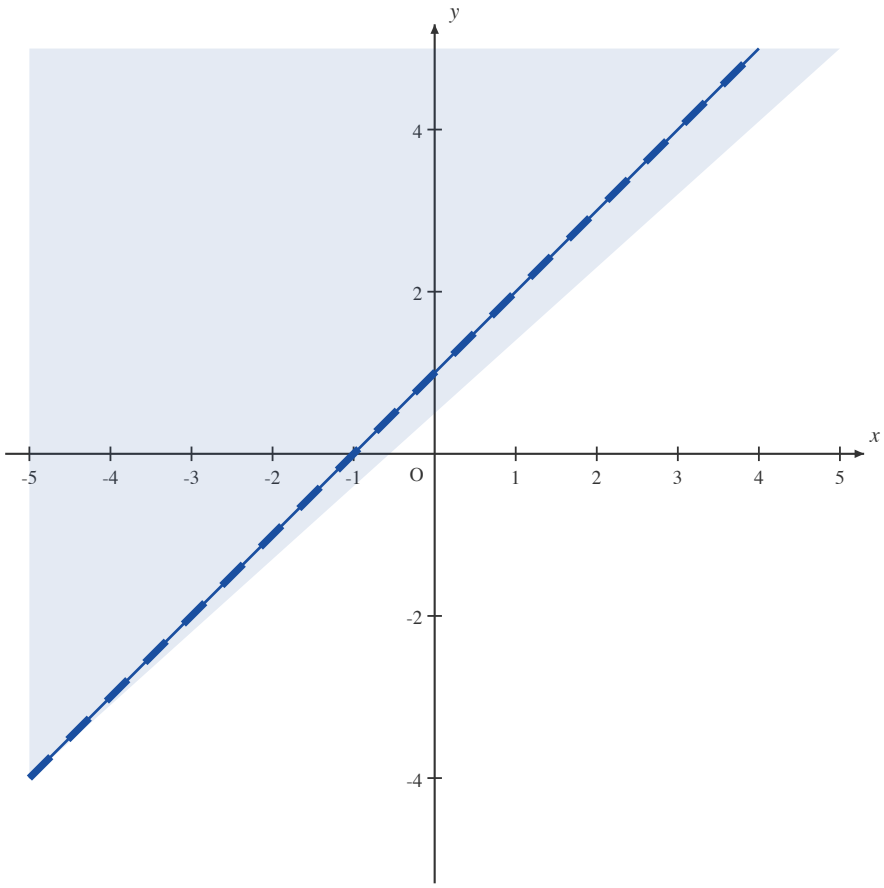
Un repère se décrit en toutes lettres, les points posés par <Soit> s'y placent d'eux-mêmes, et la médiatrice, la bissectrice ou la marque d'angle s'y tracent en une phrase.

Soient A, B, C et D les points de coordonnées $(1\ ;\ 1)$, $(5\ ;\ 3)$, $(2\ ;\ 4)$ et $(4\ ;\ -1)$.

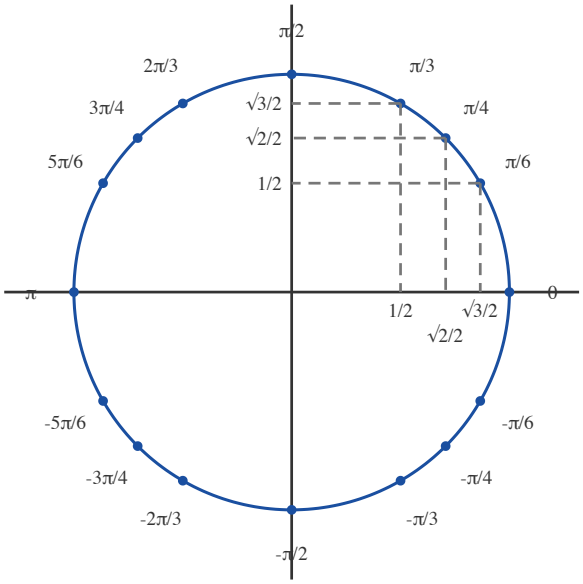


1.8 - Le demi-plan

Une inéquation trace la région qu'elle décrit : le demi-plan est hachuré, sa frontière tracée selon que l'inégalité est large ou stricte.

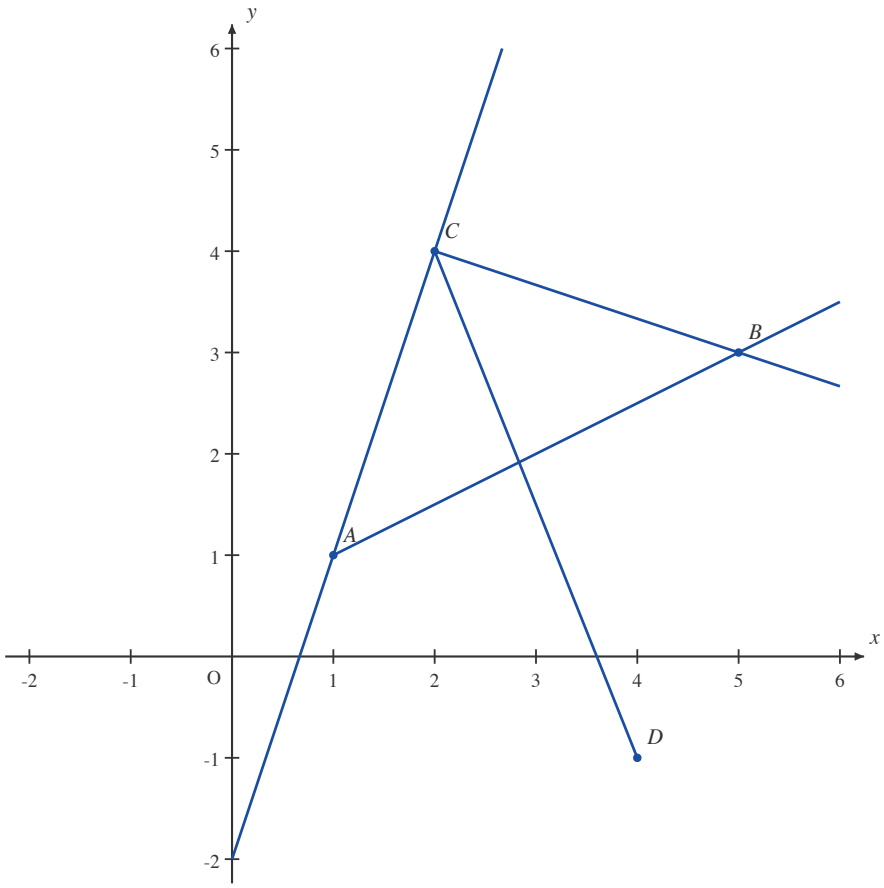


1.9 - Le cercle trigonométrique



1.10 - Droites, demi-droites et segments

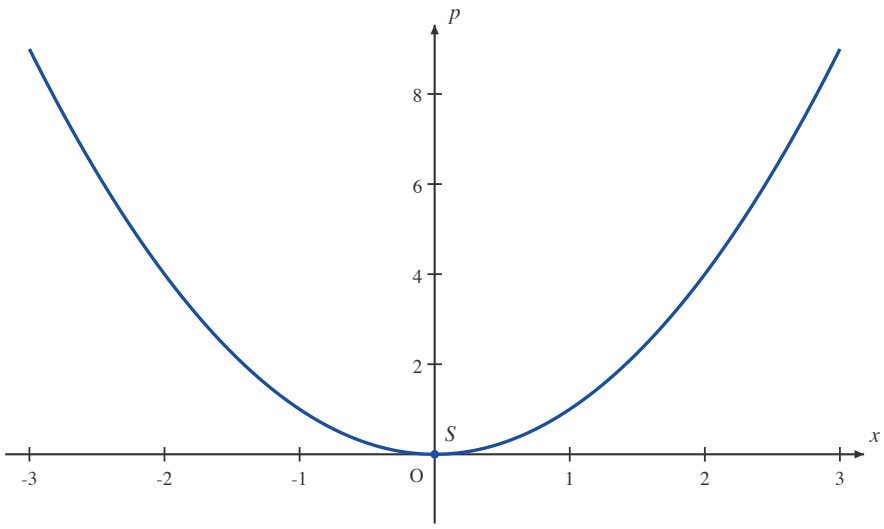
Trois figures nomment deux points : le segment s'arrête à ses deux extrémités, la demi-droite part de l'une et continue indéfiniment au-delà de l'autre, la droite ne s'arrête nulle part. Le crochet fermé marque l'extrémité fixe, la parenthèse le côté qui se prolonge :



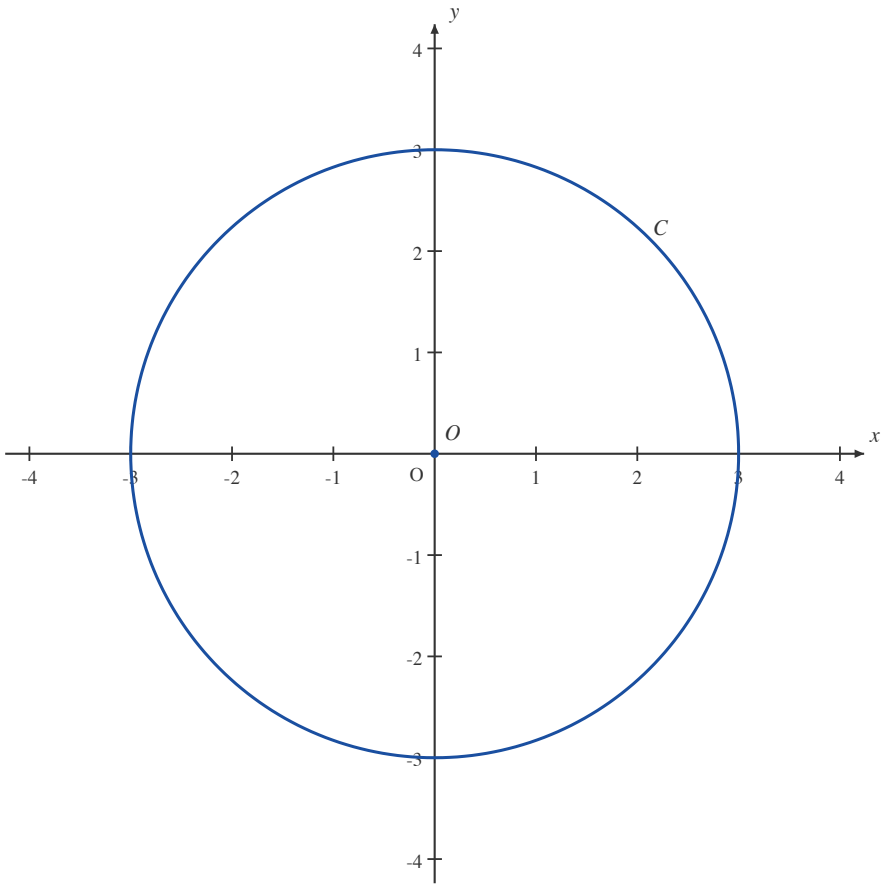
1.11 - Le repère orthogonal : des unités distinctes

Pour une grandeur qui varie vite en ordonnée, on compresse l'axe :

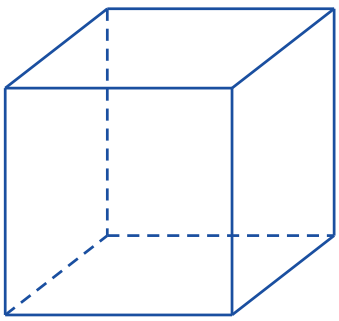
Soit p la fonction définie par $p(x) = x^2$.

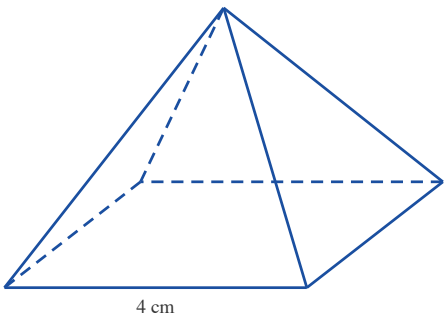


1.12 - Le cercle, de centre et de rayon



1.13 - Géométrie dans l'espace





1.14 - Vecteurs : produits

Un vecteur est $\vec{u}$, sa norme $\|\vec{u}\|$. Le produit scalaire s'écrit en infixe, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le produit vectoriel de même, $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Seul un vecteur des deux côtés les déclenche : $\vec{u}^2$ reste un carré.

La norme par le produit scalaire

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$, et deux vecteurs

sont orthogonaux quand $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

La colinéarité se lit $\vec{u} \,//\, \vec{v}$, l'orthogonalité
$\vec{u} \perp \vec{v}$.

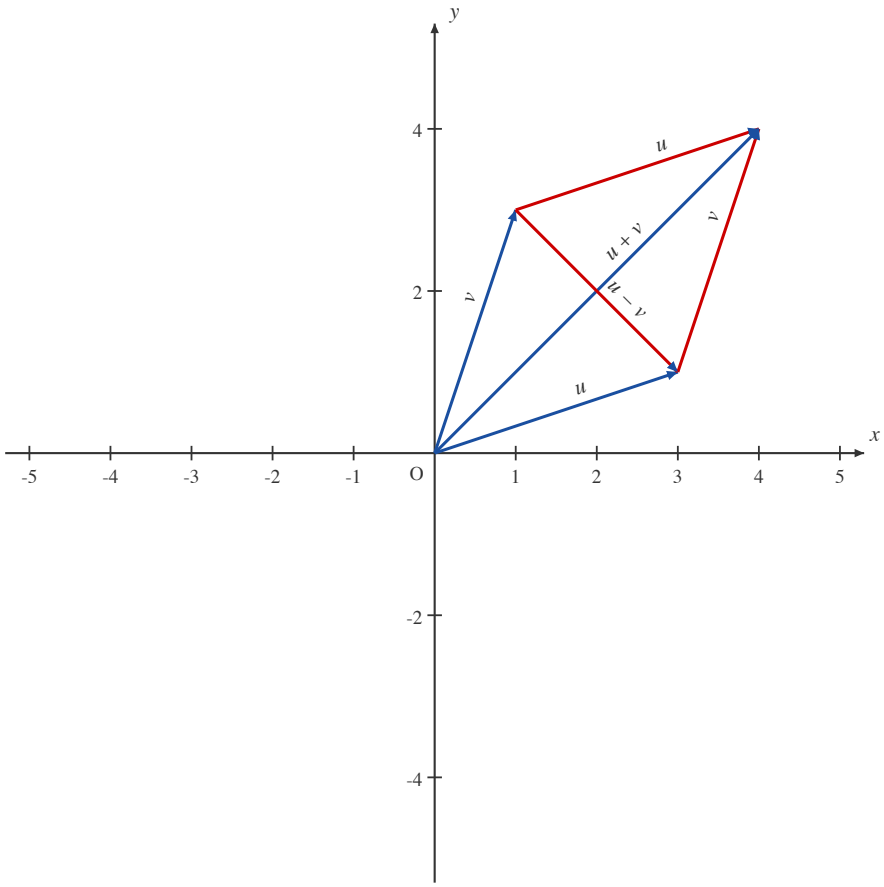
1.15 - Repères et symboles

Un repère du plan est $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, de l'espace $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k}\right)$ et l'orthonormé $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.

Les symboles se lisent : un triangle $\triangle ABC$, un arc $\overset{\frown}{AB}$, un angle droit $\llcorner$,, un cercle $\mathcal{C}\left(O\,;\,r\right)$ par centre et rayon

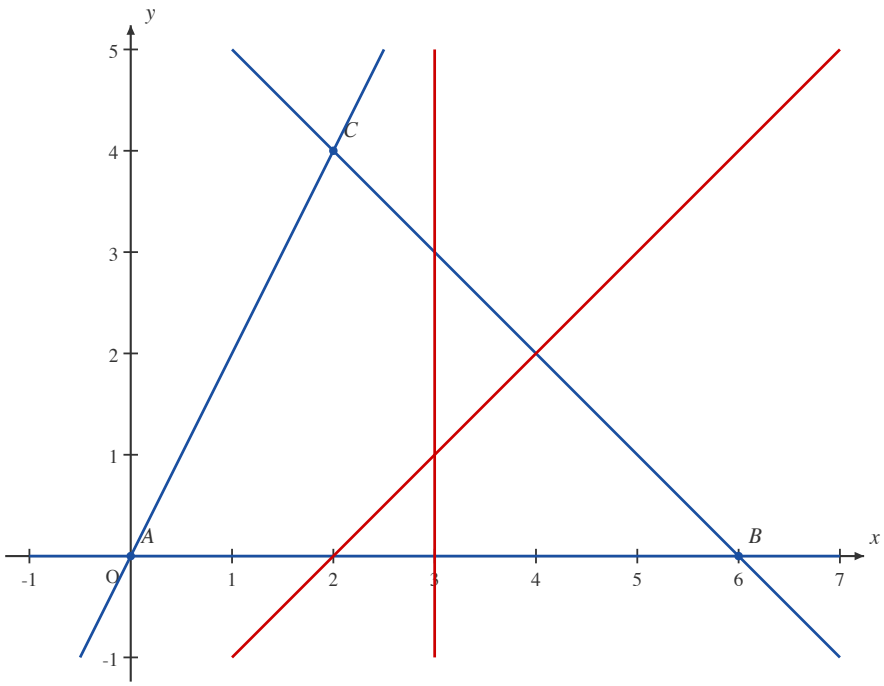
1.16 - Vecteurs dans un repère : somme et différence

La règle du parallélogramme pour la somme, la règle du triangle pour la différence, sur une même figure :



1.17 - Droites remarquables d'un triangle, dans un repère

Soient A, B et C les points de coordonnées $(0\ ;\ 0)$, $(6\ ;\ 0)$ et $(2\ ;\ 4)$.

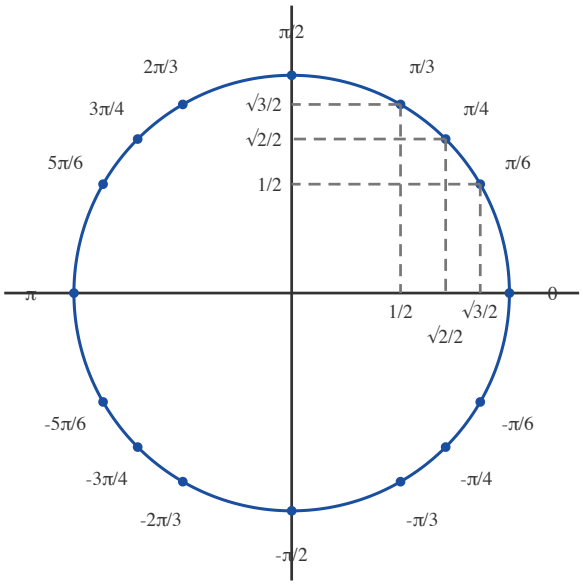


Les médiatrices concourent au centre du cercle circonscrit.

1.18 - Les racines de l'unité, sommets d'un polygone régulier

Les racines cinquièmes de l'unité sont les sommets du pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique :

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}}\right\}$$



Le lien algèbre-géométrie

Les solutions de $z^n = 1$ forment un polygone régulier à n

sommets : l'équation algébrique dessine la figure.

1.19 - Produit scalaire et vecteurs, calculés

Soient $\vec{a}$ et $\vec{b}$ les vecteurs de coordonnées $(3\ ;\ -2)$ et $(4\ ;\ 6)$.

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 0$

Le produit scalaire est nul : $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.

$\|\vec{a}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$

$\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = \frac{0}{26} = 0.$

L'angle mesure $\frac{\pi}{2}$, soit $90°$.

Les deux vecteurs sont orthogonaux.

Soient $\vec{r}$ et $\vec{s}$ les vecteurs de coordonnées $(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$ et $(2\ ;\ 4\ ;\ -2)$.

$\vec{s} = 2\,\vec{r}$: les deux vecteurs sont colinéaires.

1.20 - Plans de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = 3$.

Le vecteur $\vec{n}\,(2\ ;\ 1\ ;\ -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

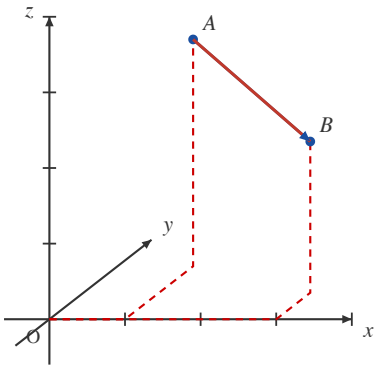
$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, avec $ax_A + by_A + cz_A + d = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times 0 - 3 = 1.$

$d = \dfrac{|1|}{\sqrt{6}} = \dfrac{\sqrt{6}}{6} \approx 0{,}4082$

2 - Le repère de l'espace

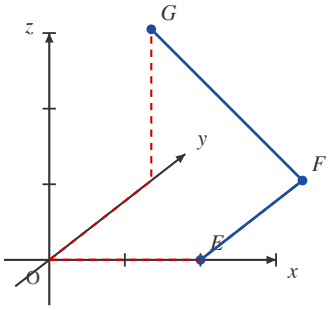
Un point de l'espace se repère par trois coordonnées $(x;y;z)$. Le chemin en pointillés rouges suit les coordonnées depuis l'origine.

Soient A et B les points de coordonnées $(1\ ;\ 2\ ;\ 3)$ et $(3\ ;\ 1\ ;\ 2)$.



2.1 - *Une figure de l'espace*

Soient E, F et G les points de coordonnées $(2\ ;\ 0\ ;\ 0)$, $(2\ ;\ 3\ ;\ 0)$ et $(0\ ;\ 3\ ;\ 2)$.



3 - Géométrie analytique de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x+y-z=3$.

Le vecteur $\vec{n}\ (2\ ;\ 1\ ;\ -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

$d(A,\mathcal{P})=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, avec $ax_A+by_A+cz_A+d=2\times1+1\times2+(-1)\times0-3=1$.

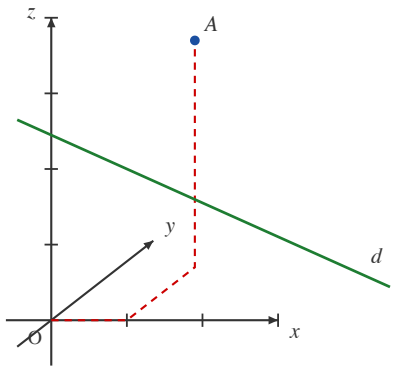
$$d=\frac{|1|}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}\approx0{,}4082$$

<page h2>Les droites de l'espace

La droite d passe par le point $A\ (1;0;2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}\ (1;1;-1)$.

Un point $M(x;y;z)$ appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM}=t\,\vec{u}$ pour un réel t :

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$



3.1 - Les positions relatives, rédigées

d passe par $A\,(1;0;2)$ avec $\vec{u}\,(1;1;-1)$; d' passe par $B\,(0;1;3)$ avec $\vec{v}\,(2;2;-2)$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : les droites d et d' sont parallèles.

Mais $\overrightarrow{AB}\,(-1;1;1)$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$: les droites sont strictement parallèles.

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - y + z = 0$.

d passe par $A\,(1;0;2)$ avec $\vec{u}\,(1;1;-1)$; le plan R a pour vecteur normal $\vec{n}\,(1;-1;1)$.

$\vec{n} \cdot \vec{u} = -1$

$\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$: la droite et le plan sont sécants. En reportant la représentation paramétrique dans l'équation du plan, $t = 3$.

La droite d coupe le plan R au point $I\,(4;3;-1)$.

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $4x + 2y - 2z = 6$.

Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n_1}\,(2;1;-1)$, le plan Q pour vecteur normal $\vec{n_2}\,(4;2;-2)$.

Les vecteurs normaux sont colinéaires : les plans sont parallèles.

Les équations sont proportionnelles : les plans sont confondus.

Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n_1}\,(2;1;-1)$, le plan R pour vecteur normal $\vec{n_2}\,(1;-1;1)$.

Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : les plans P et R sont sécants selon une droite Δ, dirigée par $\vec{n_1} \wedge \vec{n_2}\,(0;-3;-3)$.

Un point commun s'obtient en résolvant les deux équations : $I\,(1;1;0)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - 3t \\ z = -3t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$